

JURNAL ILMIAH

Volume XVIII / Nomor II / September 2022

INFOKAM

INFORMASI KOMPUTER AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

ISSN 1829 - 9458
E-ISSN 2798 - 4753

Feri Agustina, Muhammad Sukron
Deteksi Kematangan Buah Pepaya Menggunakan Algoritma YOLO Berbasis Android

Sri Yuliyanti, Agyztia Premana, Otong Saeful Bachri
Penerapan Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Materi Rumah Adat Indonesia di Sekolah Dasar Kabupaten Brebes

Elis Afriyani, Otong Saeful Bachri, Nur Ariesanto Ramdhan
Aplikasi Android Hukum Bacaan Tajwid Berbasis Augmented Reality

Rifqoh Febriyanti Putri, Nur Ariesanto Ramdhan, Otong Saeful Bachri
Sistem Pemilihan Jurusan Berbasis Web di SMK Wilayah Brebes

Purwanto, Sumardi
Perancangan Klasifikasi Tanaman Herbal Menggunakan Transfer Learning pada Algoritma Convolutional Neural Network (CNN)

Cut Zurnali, Wahjono
Artificial Intelligence Dalam Rekrutmen

Arini Novandalina, Fidyah Yuli Ernawati, Rokhmad Budiyo
Analisis Pengaruh Sistem Pengelolaan dan Sistem Pelatihan Terhadap Kompetensi Peserta Didik di LP2K AICOM Blora

Subianto
Sistem Informasi Pengiriman Barang



Badan Penerbit Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP-P3M)

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

"JAKARTA TEKNOLOGI CIPTA"

Jl. Kelud Raya No. 19 Telp. 024 - 8310002 Semarang

Journal has been indexed by :



Academia.edu

citeulike

Google

INFOKAM

INFORMASI KOMPUTER AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

ISSN 1829 - 7458
E-ISSN 2798 - 4753

**SK DIREKTUR AMIK "JTC" SEMARANG
NO. 6305/AMIKJTC/D/IX/2020**

Penasehat : Dr. Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM. (Direktur)

Pengarah : Kristiawan Nugroho, M.Kom (Pudir I)
Muhamad Danuri, M.Kom (Pudir III)

Penanggung Jawab : Sumardi, S.Kom, M.Kom (Ka Progdi KA)
Subianto, S.Kom, M.Kom (Ka.Progdi MI)

Ketua Dewan Redaksi

Wahjono, SE, M.Si (Ketua Editor)

Sekretaris Editor

Anton Sujarwo, M.Si

Bendahara

Agus Pitoyo, M.Si

Anggota Dewan Editor

Subianto, M.Kom

Sumardi, M.Kom

Dr. Heru Sulistyono, SE, MSI (STIE Dharmaputra)

Editor Teknis Dan Pelaksana

Sugeng Murdowo, S.T, S.Kom, M.Kom

Dr. Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM

Mitra Bestari Peer Reviewer

Komputer

Daniel Alfa Puryanto, M.Kom (STMIK AKI Pati)

Aslam Fathkudin, M.Kom (Univ. Muh. Pekajangan Pekalongan)

Entot Suhartono, M.Kom (Univ. Dian Nuswantoro)

Fata Nida'ul Khasanah, M.Eng (Univ. Bhayangkara Jakarta Raya)

Akuntansi

Dr. Heru Sulistyono, M.Si, Akt (STIE Dharmaputra)

Arini Novandalina, M.Si (STIE Semarang)

Manajemen

Prof. Dr. Amron, SE. MM (Univ. Dian Nuswantoro)

Entot Suhartono, M.Kom (Univ. Dian Nuswantoro)

Section Editor

Subianto, S.Kom, M.Kom

Administrasi Keuangan

Anintya Rizky N, A.Md

Distribusi

Rizky Viandari, S.Pd

Jurnal Ilmiah INFOKAM terbit minimal setiap 6 bulan sekali (2 X dalam setahun, bulan Maret & September) oleh AMIK "JTC" Semarang dengan maksud sebagai media informasi tentang Komputer, Akuntansi dan Manajemen bagi Sivitas Akademika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Alamat Redaksi / Penerbit :

Badan Penerbit Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP-P3M)

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

"JAKARTA TEKNOLOGI CIPTA"

Jl. Kelud Raya No. 19 Telp. 024 – 8310002 Semarang

www.amikjtc.com/jurnal, email : infokam.amikjtc@gmail.com

INFOKAM

INFORMASI KOMPUTER AKUNTANSI DAN MANAJEMEN

ISSN 1829 - 7458
E-ISSN 2798 - 4753

DAFTAR ISI

Deteksi Kematangan Buah Pepaya Menggunakan Algoritma YOLO Berbasis Android Feri Agustina, Muhammad Sukron	70 – 78
Penerapan <i>Augmented Reality</i> Sebagai Media Pembelajaran Materi Rumah Adat Indonesia di Sekolah Dasar Kabupaten Brebes Sri Yulianti, Agyztia Premana, Otong Saeful Bachri	79 – 86
Aplikasi Android Hukum Bacaan <i>Tajwid</i> Berbasis <i>Augmented Reality</i> Elis Afriyani, Otong Saeful Bachri, Nur Ariesanto Ramdhan	87 – 93
Sistem Pemilihan Jurusan Berbasis Web di SMK Wilayah Brebes Rifqoh Febriyanti Putri, Nur Ariesanto Ramdhan, Otong Saeful Bachri	94 – 104
Perancangan Klasifikasi Tanaman Herbal Menggunakan <i>Transfer Learning</i> pada Algoritma <i>Convolutional Neural Network</i> (CNN) Purwanto, Sumardi	105 – 118
<i>Artificial Intelligence</i> Dalam Rekrutmen Cut Zurnali, Wahjono	119 – 124
Analisis Pengaruh Sistem Pengelolaan dan Sistem Pelatihan Terhadap Kompetensi Peserta Didik di LP2K AICOM Blora Arini Novandalina, Fidyah Yuli Ernawati, Rokhmad Budiyo	125 – 131
Sistem Informasi Pengiriman Barang Subianto	132 – 139

Deteksi Kematangan Buah Pepaya Menggunakan Algoritma YOLO Berbasis Android

Papaya Ripe Detection Using YOLO Algorithm and Android-Based

Feri Agustina¹, Muhammad Sukron²

Feri.agustina@dsn.dinus.ac.id, ms.muhamadsukron@gmail.com

Abstrak

Indonesia dikenal dengan negara tropis, dimana semua tumbuhan tumbuh subur. Salah satu pohon buah yang mudah sekali tumbuh adalah pohon pepaya. Salah satu kelebihan tanaman papaya yaitu tidak mengenal musim sehingga papaya mampu berbuah terus-menerus tanpa bergantung musim. Dalam produksi massal buah pepaya, proses identifikasi kematangan buah pepaya merupakan hal yang sulit. Dengan cara manual, kematangan buah pepaya ditentukan berdasarkan analisis visual warna kulit buah oleh mata manusia yang dapat mengalami kelelahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi tingkat kematangan buah pepaya. maka dibutuhkan solusi untuk dapat mengenali kematangan buah pepaya dengan bantuan komputer untuk mengklasifikasikan kematangan buah pepaya dengan benar yaitu dengan menggunakan kemampuan teknologi pendeteksi objek. Pendeteksi objek atau lebih dikenal dengan *object detection* merupakan penerapan komputer untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek tertentu. Penggunaan metode YOLO mendeteksi objek dengan cepat, dan mempunyai performa yang lebih baik, karena dapat secara cepat dan akurat menunjukkan informasi objek.

Kata Kunci : pepaya, deteksi obyek, yolo

Abstract

Indonesia is known as a tropical country, where all plants thrive. One fruit tree that is easy to grow is the papaya tree. One of the advantages of papaya plants is that they do not know the season so that papaya can bear fruit continuously regardless of the season. In the mass production of papaya fruit, the identification of ripe papaya fruit is difficult. By manual method, papaya fruit ripeness is determined based on visual analysis of fruit skin color by the human eye which can experience fatigue and takes a long time to classify and identify the ripeness level of papaya fruit. then we need a solution to be able to recognize the ripeness of papaya fruit with the help of a computer to classify the ripeness of papaya fruit correctly by using the ability of object detection technology. Object detection or better known as object detection is the application of computers to detect and identify certain objects. The use of the YOLO method detects objects quickly, and has better performance, because it can quickly and accurately show object information.

Keywords : papaya, object detection , yolo

1. Pendahuluan

Tanaman pepaya merupakan salah satu tanaman tropis yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Pepaya merupakan tanaman yang berasal dari negara Meksiko. Dalam buah pepaya terkandung vitamin A dan vitamin C yang relatif tinggi, selain vitamin buah pepaya juga mengandung mineral meliputi kalsium, fosfor, magnesium dan zat besi. Selain disantap langsung buah papaya yang sudah matang, buah papaya muda dapat dimanfaatkan menjadi sayuran dan buah papaya yang setengah dapat dijadikan manisan (Sujiprihati & Suketi, 2009).

Salah satu kelebihan tanaman papaya yaitu tidak mengenal musim sehingga papaya mampu berbuah terus-menerus tanpa bergantung musim. Berdasarkan data dari badan pusat statistik dan sistem informasi pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, produksi dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Produksi pepaya Indonesia tahun 2018 adalah sebesar 887,580 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 986,991 ton kemudian meningkat kembali produksi tahun 2020 sebesar 1,016,388 ton. Provinsi penghasil buah papaya terbanyak di Indonesia pada tahun 2020 merupakan provinsi Jawa Timur sebesar

268,375 ton, kemudian di susul oleh provinsi Jawa Tengah dengan produksi sebesar 120,747 ton (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dalam produksi massal buah pepaya, proses identifikasi kematangan buah pepaya merupakan hal yang sulit. Dengan cara manual, kematangan buah pepaya ditentukan berdasarkan analisis visual warna kulit buah oleh mata manusia yang dapat mengalami kelelahan. Proses pengenalan ini memiliki beberapa kelemahan antara lain perlunya banyak tenaga untuk mengklasifikasikan, persepsi yang berbeda tentang tingkat kematangan buah, dan tidak dapat menjamin tingkat konsistensi manusia dalam menentukan tingkat kematangan buah, manusia mempunyai batas stamina sehingga mungkin terjadi kelelahan dan evaluasi kematangan buah oleh manusia dapat bersifat subjektif yang mana dapat terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi tingkat kematangan buah pepaya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dibutuhkan solusi untuk dapat mengenali kematangan buah pepaya dengan bantuan komputer untuk mengklasifikasikan kematangan buah pepaya dengan benar yaitu dengan menggunakan kemampuan teknologi pendeteksi objek. Pendeteksi objek atau lebih dikenal dengan *object detection* merupakan penerapan komputer untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek tertentu. Kemampuan untuk mendeteksi objek termasuk bagian dari ilmu *computer vision*, yaitu ilmu yang mengkaji bagaimana sebuah komputer dapat bekerja layaknya mata manusia untuk mengenali objek. Deteksi objek dalam *computer vision* dapat menganalisis video maupun gambar untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

Dalam penelitian ini, metode deteksi objek yang digunakan adalah YOLO, merupakan metode deteksi objek yang menunjukkan probabilitas kategori dan menampilkan kotak pembatas untuk menunjukkan lokasi objek yang terdeteksi. Penggunaan metode ini karena kelebihanannya yang dapat mendeteksi objek dengan cepat, dan YOLO mempunyai performa yang lebih baik dari metode pendeteksian objek lainnya seperti RCNN dan DPM. Oleh karena itu dipilih algoritma YOLO dikarenakan dapat secara cepat dan akurat menunjukkan informasi objek.

Dalam penggunaan kemampuan *computer vision* untuk pendeteksian benda atau objek digunakan algoritma *You Only Look Once* (YOLO), Algoritma ini banyak dipakai untuk deteksi objek yang membutuhkan kemampuan yang cepat karena untuk tahap klasifikasi hanya dilakukan satu kali. Algoritma YOLO menggunakan *neural network* atau jaringan saraf dengan membagi gambar menjadi wilayah berukuran $s \times s$ dan kemudian setiap kotak pembatas di hitung probabilitasnya, sehingga cepat dalam mendeteksi objek. Algoritma ini mempunyai kemampuan mendeteksi dengan kecepatan 45 fps sampai versi yang tercepat yaitu 150 fps (Redmon, et al., 2016). Karena kecepatan deteksi yang cepat tersebut, sehingga dapat melakukan deteksi objek secara *real-time* pada gambar bergerak atau video. Pada penelitian ini akan membuat sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi tingkat kematangan pepaya dengan mengaplikasikan algoritma *You Only Look Once* (YOLO). Pembuatan sistem tersebut diharapkan mampu membantu para petani untuk melakukan identifikasi tingkat kematangan pada buah pepaya.

2. Landasan Teori

Penelitian yang dilakukan oleh (Shianto, et al., 2019) yang berjudul "Deteksi Jenis Mobil Menggunakan Metode YOLO Dan Faster R-CNN". Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi jenis mobil, sedangkan untuk mobil yang akan diidentifikasi terdapat empat jenis. Metode yang digunakan yaitu metode YOLO, Faster R-CNN, dan gabungan antara keduanya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa metode YOLO lebih akurat dalam memprediksi dari metode Faster-CNN, Namun metode Faster-CNN mempunyai akurasi prediksi lebih tinggi dari metode YOLO. Hal ini dikarenakan metode YOLO saat melakukan prediksi mendapatkan *region* lebih sedikit dibanding metode Faster-CNN. Untuk penggunaan gabungan antara metode YOLO dan Faster-CNN terjadi peningkatan akurasi. kemudian, penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Indarti, 2019) yang berjudul "Pengenalan Objek Makanan Cepat Saji pada Video dan *Real Time Webcam* Menggunakan Metode *You Look Only Once* (YOLO)". Penelitian ini mengidentifikasi tiga jenis makanan cepat saji yaitu pizza, hotdog, dan hamburger. Model pengujian yang dilakukan secara *real-time* menggunakan webcam dan video. Hasil penelitian ini yaitu metode YOLO mampu dengan baik mendeteksi jenis makanan cepat saji dengan akurasi terendah 63% dan tertinggi 100%. Sedangkan penelitian yang di

lakukan oleh (Liunanda, et al., 2020) yang berjudul "Implementasi Algoritma YOLO pada Aplikasi Pendeteksi Senjata Tajam di Android". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah YOLOv3, YOLOv3-tiny dan YOLOv2-tiny untuk mendeteksi senjata tajam berupa golok dan pisau. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari tiga metode yang dilakukan untuk pengujian, YOLOv3-tiny merupakan metode yang cocok untuk digunakan pada sistem operasi android. Hal ini dikarenakan YOLOv3-tiny mempunyai waktu inferensi yang lebih singkat sebesar 0,9 detik dibanding YOLOv3 yang mempunyai waktu inferensi sebesar 10 detik.

a. **Pepaya**

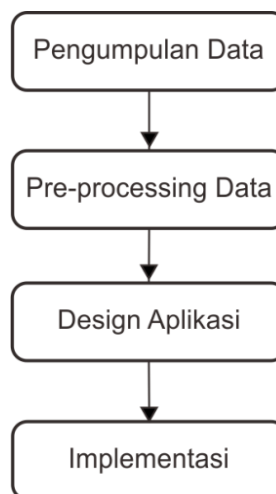
Tanaman pepaya (*Carica Papaya L.*) merupakan salah satu buah tropis yang berasal dari Meksiko Selatan. Tanaman pepaya dapat tumbuh di daerah kering, basah, dataran rendah maupun daerah dataran tinggi atau pegunungan. Pada penanaman di ketinggian 200-500 mdpl dan suhu sekitar 25-30 derajat celcius pepaya dapat tumbuh dengan maksimal. Pada ketinggian lebih dari 500 mdpl sebenarnya pepaya masih dapat hidup namun akan mengakibatkan rasa buah yang dihasilkan kurang manis dan pertumbuhan pepaya menjadi lambat. Selain mempengaruhi pertumbuhan tanaman pepaya, penanaman pepaya pada dataran tinggi yang mempunyai kelembapan yang relatif tinggi akan menjadikan tanaman pepaya rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu tidak di anjurkan budidaya tanaman pepaya didataran tinggi (Sujiprihati & Suketi, 2009).

b. **Pengolahan Citra Digital**

Pengolahan citra digital adalah pengolahan data berupa citra digital menggunakan komputer, baik memakai algoritma tertentu untuk mendapatkan suatu informasi atau pola. Citra sendiri merupakan representasi dari suatu objek nyata yang dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sinyal pembentuknya menjadi citra digital dan citra analog. Citra digital terbentuk dari sinyal digital yang bersifat diskrit, sedangkan citra analog terbentuk dari sinyal analog yang bersifat kontinyu. Untuk pengolahan citra oleh komputer hanya dapat dilakukan jika dalam bentuk citra digital, maka diperlukan pengubahan citra analog ke citra digital supaya dapat di olah. Citra analog dapat di ubah menjadi citra digital menggunakan peralatan digital seperti kamera digital. Dikarenakan peralatan digital mempunyai sistem *sampling* dan kuantisasi yang merubah citra analog menjadi baris dan kolom kemudian juga menentukan besar intensitas yang terdapat pada setiap pertemuan baris dan kolom yang disebut piksel (Andono, et al., 2017).

3. Metodologi Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode YOLO dimana ada 4 tahap yaitu :

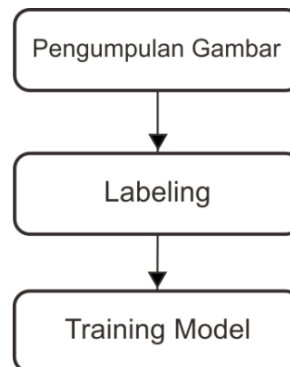


Gambar 1 Metode penelitian

Sedangan klasifikasi tingkat kematangan buah pepaya dibagi menjadi

No	Tingkat Kematangan	Gambar
1	Mentah	
2	Setengah matang	
3	Matang	

a. Pre-processing Data



Gambar 2 *Preprocessing* data

Berikut ini merupakan tahap yang dilakukan dalam *pre-processing* data untuk membuat model pelatihan yang akan digunakan untuk mendeteksi dengan algoritma YOLO.

1. Pengumpulan gambar merupakan tahap untuk memperoleh citra objek yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kelasnya.
2. *Labelling* proses merupakan proses menggunakan *software labelling* untuk memberikan label pada citra yang sesuai kelasnya.
3. *Training* model merupakan pelatihan data yang telah didapatkan sehingga dapat dipakai untuk deteksi metode YOLO sebagai acuan.

Untuk tahapan ini citra yang telah diperoleh diberikan label. Pada setiap buah pepaya akan diberikan label yang sesuai dengan kelas berdasarkan tingkat kematangannya. Dilakukan proses *labelling* pada citra buah pepaya dengan bantuan *software labelling* dengan membuat *bounding box* dan menentukan kelas sesuai tingkat kematangan.

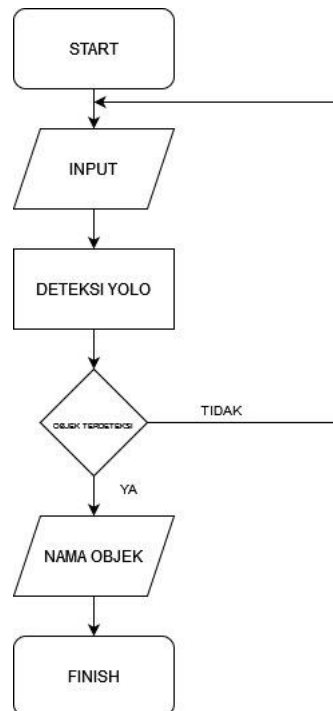
4. Pembahasan

Dalam menentukan kematangan buah pepaya menggunakan algoritma YOLO, ada beberapa langkah :

- a. Diperlukan *input* berupa gambar untuk dapat melakukan deteksi dan prediksi kematangan buah pepaya.
- b. Algoritma YOLO digunakan untuk mendeteksi dan memprediksi objek dari gambar yang telah di inputkan.
- c. Apabila terdeteksi adanya objek maka akan menampilkan tingkat kematangan buah pepaya dalam kotak pembatas, jika tidak maka dilakukan *input* gambar kembali melalui kamera.

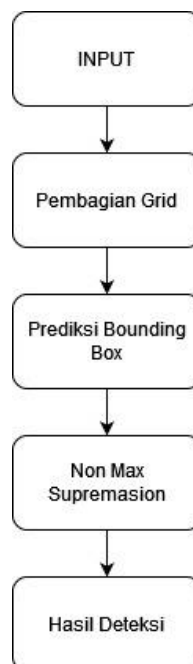
d. *Output* yang akan dihasilkan berupa kotak pembatas yang menunjukkan lokasi objek dan tingkat kematangan buah papaya.

Selain mendesain alur kerja aplikasi, pada tahap ini juga melakukan *design* antar muka aplikasi deteksi tingkat kematangan buah papaya.



Gambar 3 *Flowchart* Sistem

a. Implementasi Algoritma YOLO



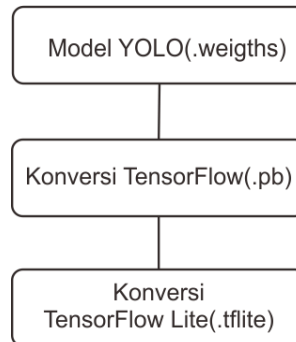
Gambar 4 Algoritma Yolo

Berikut ini merupakan beberapa tahap untuk mendeteksi objek dengan algoritma Yolo antara lain.

- 1) Untuk melakukan deteksi diperlukan masukan berupa gambar .
- 2) Gambar akan di bagi menjadi beberapa *grid* yang mempunyai ukurans $S \times S$.

- 3) *Bounding box* dapat dilakukan prediksi untuk mendapatkan hasil probabilitas dan koordinat objek berupa nilai b_h , b_w , b_y , dan b_x .
- 4) Untuk mencari *bounding box* terbaik dari semua *bounding box* yang telah dilakukan prediksi dapat menggunakan *Non Max Suppression* (NMS). Nilai NMS dipengaruhi oleh skor objektivitas dan IoU.

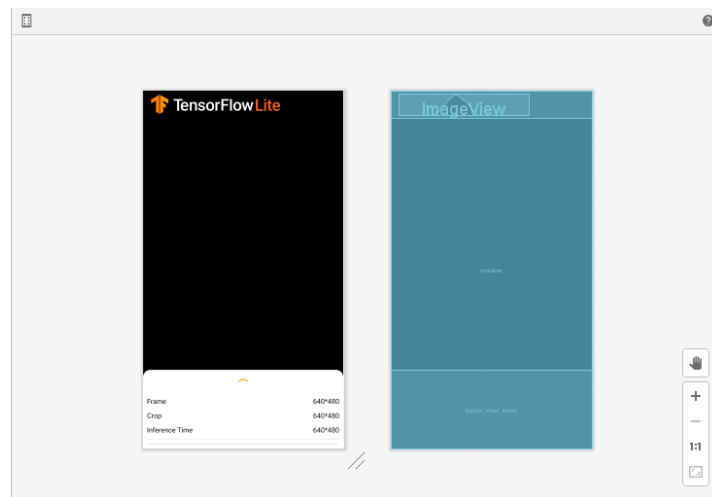
b. Konversi Model YOLO ke *TensorFlow Lite*



Gambar 5 *Flowchart* Konversi



Gambar 6 Desain Aplikasi



Gambar 7 Desain Aplikasi Test Kematangan

Gambar 8 Hasil *Tensor Flow*

c. Hasil Pengujian Algoritma

Tabel 1 : Hasil Pegujian

No	Tingkat Kematangan Buah Pepaya	Jumlah Aktual	Hasil Deteksi
1	Mentah	10	10
2	Setengah Matang	10	8
3	Matang	10	9
	Total	30	27

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 30 total data yang dideteksi, objek yang terdeteksi dengan benar yaitu 27 data. Kemudian akan dilakukan pengujian berdasarkan nilai yang didapat dalam *confusion matrix*. Pada penelitian ini menggunakan 3 kelas oleh karena itu untuk pengujian algoritma menggunakan *multi confusion matrix*.

Setelah hasil pengujian algoritma didapatkan, selanjutnya akan dibuat tabel *confusion matrix*.

Berikut merupakan *multi confusion matrix* dari hasil pengujian.

Tabel 2 : *Multi Confusion Matrik*

Aktual	Prediksi		
	Mentah	Setengah Matang	Matang
Mentah	10	0	0
Setengah Matang	0	8	0
Matang	0	2	10

Untuk mencari nilai *accuracy* dapat dicari dengan menambahkan nilai TP setiap kelas dan dibagi dengan jumlah data.

$$accuracy = \frac{10 + 8 + 10}{30} = 0,93$$

Untuk mencari nilai *precision* dapat dicari dengan menambahkan nilai *precision* setiap kelas dan dibagi dengan jumlah kelas.

Tabel 3 : Hasil perhitungan Nilai akurasi

	TP	FP	Precision
Mentah	10	0	$10/(10+0)=1$
Setengah Matang	8	0	$8/(8+0)=1$
Matang	10	2	$10/(10+2)=0,83$
Rata-rata			0,94

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi deteksi tingkat kematangan buah pepaya yang menerapkan algoritma YOLO. Menghasilkan nilai *accuracy* sebesar 93% , nilai *precision* sebesar 94% , dan nilai *recall* sebesar 93%.

Selama melakukan proses pengujian, ada beberapa kendala yang dapat mempengaruhi hasil deteksi tingkat kematangan buah pepaya. Yang dapat menyebabkan tidak terdeteksinya tingkat kematangan buah pepaya atau mengakibatkan hasil deteksi menjadi tidak akurat. Berikut merupakan beberapa kendala saat melakukan proses deteksi.

1. Pencahayaan yang terlalu gelap atau yang terlalu terang akan mempengaruhi hasil deteksi.
2. Saat melakukan deteksi sudut kamera ke objek terlalu miring.
3. Saat melakukan deteksi pergerakan kamera atau objek yang sangat cepat akan menyulitkan proses deteksi.
4. Objek yang ingin dideteksi terhalang oleh objek lain.

5. Kesimpulan

- a. Pendeteksi objek atau lebih dikenal dengan *object detection* merupakan penerapan komputer untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek tertentu.
- b. Penggunaan metode YOLO mendeteksi objek dengan cepat, dan mempunyai performa yang lebih baik, karena dapat secara cepat dan akurat menunjukkan informasi objek.

Daftar Pustaka

- Andono, P. N., Sutojo, T. & Muljono, 2017. Pengolahan Citra Digital. s.l.:CV. ANDI OFFSET.
Available at: <https://www.bps.go.id/indicator/55/62/1/produksi-tanaman-buah-buahan.html>
[Accessed 20 november 2021].
- Badan Pusat Statistik, 2021. Statistik Tanaman Buah-buahan dan sayuran. [Online]
- Bakar, B. A. & R., 2017. Petunjuk Teknis Budidaya Pepaya. Banda Aceh: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh.
- Bochkovskiy, A., Wang, C.-Y. & Liao, H.-Y. M., 2020. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection.
- Cahyono, W. D., S, d. W. & Askin, 2015. (Study of Physical Properties of Fruit Papaya (*Carica papaya* L.) Using Digital Image Processing). Berkala Ilmiah Teknologi Pertanian, Volume 1, pp. 1-6.

- Carneiro, T. et al., 2018. Performance Analysis of Google Colaboratory as a Tool for Accelerating Deep Learning Applications. IEEE Access.
- Dayat, S., 2018. Android Studio : Belajar Android Studio. Bandung: Dayat Suryana Independent.
- EMS, T., 2015. Pemograman Java Dari Nol. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Enterprise, J., 2017. Otodidak Pemograman Python. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- H, J. S. W., Matulatan, T. & Hayaty, N., 2020. Deteksi Kendaraan Secara Real Time Menggunakan Metode YOLO. Jurnal Sustainable: Jurnal Hasil Penelitian, Volume 09, pp. 8-14.
- Jiang, Z., Zhao, L., Li, S. & Jia, Y., 2020. Real-time object detection method for embedded devices.
- Karlina, E. O. & Indarti, D., 2019. Pengenalan Objek Makanan Cepat Saji Pada Video. Jurnal Ilmiah Informatika Komputer, Volume 24.
- Kelleher, J. D., 2019. Deep Learning. Cambridge: MA : The MIT Press.
- Liunanda, C. N., Rostianingsih, S. & Purbowo, A. N., 2020. Implementasi Algoritma YOLO pada Aplikasi Pendeteksi.
- Nazilly, M. L., Rahmat, B. & Puspaningrum, A. Y., 2020. Implementasi Algoritma Yolo (You Only Look. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi (JIFoSI), Volume 1.
- Redmon, J. & Farhadi, A., 2017. YOLO9000: Better, Faster, Stronger. s.l., Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
- Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R. & Farhadi, A., 2016. You only look once: Unified, real-time object detection. s.l., Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.
- Rucci, M. & Casile, A., 2015. Fixational instability and natural image statistics: 45 Implications for early visual representations. Network: Computation in Neural Systems.
- Shianto, K. A., Gunadi, K. & Setyati, E., 2019. Deteksi Jenis Mobil Menggunakan Metode YOLO Dan Faster R-CNN. Jurnal Infra.
- Sujiprihati & Suketi, 2009. Budi Daya Pepaya Unggul. Bogor: Penebar Swadaya.
- Wenda & Reski, 2019. Pengembangan Sistem Pencegahan Dini. SNETO.
- Zhang, 2020. A Matrix Algebra Approach to Artificial Intelligence. s.l.:s.n.